

Übungsblatt 3 · Woche 4: Musterlösung

Tag 3 · Das Lebesgue-Integral

Die Lösungen trennen Integrationsbereich, Funktionswert und Masse. Auf endlichen Räumen werden alle Summanden sichtbar ausgeschrieben, damit fehlende Gewichte leicht erkannt werden.

Aufgabe 1 Vom Maß zum Indikatorintegral *Zusatz*

[5 Punkte]

1. Für jede meßbare Menge C gilt

$$\int \mathbb{I}_C d\mu = \mu(C).$$

2. Für $A = [-1, 2]$ folgt

$$\int \mathbb{I}_A d\lambda = 3, \quad \int \mathbb{I}_A d\mu_Z = \infty, \quad \int \mathbb{I}_A d\delta_0 = 1, \quad \int \mathbb{I}_A d\nu = 1.$$

Für $B = \{-1, 0, 2\}$ ergibt sich

$$\int \mathbb{I}_B d\lambda = 0, \quad \int \mathbb{I}_B d\mu_Z = 3, \quad \int \mathbb{I}_B d\delta_0 = 1, \quad \int \mathbb{I}_B d\nu = 0.$$

3. Wegen $\int \mathbb{I}_C d\mu = \mu(C)$ sind dies genau die Maßwerte aus Übungsblatt 1. Die Werte unterscheiden sich zwischen den Maßen, weil jedes Maß dieselbe Menge anders bewertet.

Typische Fehler: $\int \mathbb{I}_C d\mu$ stets als 1 lesen; beim Zählmaß die Intervalllänge verwenden; beim eingeschränkten Maß ν den Schnitt mit $[0, 1]$ vergessen.

Aufgabe 2 Überlappende Indikatoren

[15 Punkte]

1. Auf $A \cap B = \{c, d\}$ werden die beiden Beiträge addiert. Es gilt

ω	a	b	c	d	e	f
$h(\omega)$	2	2	1	1	-1	3

2. Mit den Punktgewichten:

$$\int_{\Omega} h d\mu = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 3 - 1 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 20.$$

Alternativ liefert Linearität $2\mu(A) - \mu(B) + 3\mu(\{f\}) = 2 \cdot 6 - 4 + 12 = 20$.

3. Nur b, c, e, f tragen bei:

$$\int_{\{b, c, e, f\}} h d\mu = 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 15.$$

- 4.

$$\int_{\Omega} |h| d\mu = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 22.$$

Damit gilt $|\int h d\mu| = 20 \leq 22 = \int |h| d\mu$.

Typische Fehler: Auf $A \cap B$ nur einen Indikator berücksichtigen; die Werte von h ohne die Gewichte summieren; in Teilaufgabe 3 versehentlich weiter über ganz Ω integrieren.

Aufgabe 3 Was das Maß mit der Summe macht

[17 Punkte]

1.

x	-2	-1	0	1	2
$q(x)$	5	3	1	1	3

2.

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} q d\mu_Z &= 5 + 3 + 1 + 1 + 3 = 13, \\ \int_{\Omega} q d\mu_w &= 5 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 21, \\ \int_{\Omega} q d\delta_1 &= q(1) = 1.\end{aligned}$$

3. Für $C = \{-1, 0, 2\}$:

$$\begin{aligned}\int_C q d\mu_Z &= 3 + 1 + 3 = 7, \\ \int_C q d\mu_w &= 3 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 3 = 15, \\ \int_C q d\delta_1 &= 0,\end{aligned}$$

denn der Dirac-Punkt 1 liegt nicht in C .

4. q ist nichtnegativ. Die Normierungsbedingung lautet

$$1 = \int_{\Omega} cq d\mu_w = c \int_{\Omega} q d\mu_w = 21c,$$

also $c = 1/21$.

5. Das Maß des Bereichs ist

$$\mu_w(C) = w_{-1} + w_0 + w_2 = 2 + 0 + 3 = 5,$$

während $\int_C q d\mu_w = 15$ gilt. Das Maß bewertet nur die Menge; das Integral gewichtet ihre Punktmassen zusätzlich mit den Funktionswerten von q .

Typische Fehler: Beim gewichteten Maß die Gewichte weglassen; den Teilbereich wie den gesamten Grundraum behandeln; vor der Normierung nicht prüfen, ob die Funktion nichtnegativ ist.

Aufgabe 4 Nullmengen verändern das Integral nicht

[12 Punkte]

1.

$$\int_{\Omega} q dP = 4 \cdot \frac{1}{6} + 100 \cdot 0 - 2 \cdot \frac{1}{3} - 100 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

2.

$$\int_C q dP = 100 \cdot 0 - 2 \cdot \frac{1}{3} - 100 \cdot 0 = -\frac{2}{3}.$$

3. q und $\tilde{q}$ unterscheiden sich nur auf $\{b, d\}$, und $P(\{b, d\}) = 0$. Also gilt $q = \tilde{q}$ P -fast sicher.

4. Änderungen auf einer Nullmenge verändern das Integral nicht. Deshalb

$$\int_{\Omega} \tilde{q} dP = \int_{\Omega} q dP = \frac{3}{2}.$$

Typische Fehler: Die großen Werte 100 und -100 trotz Punktmasse null in das Ergebnis aufnehmen; den Integrationsbereich C ignorieren; “fast sicher” mit “für alle ω ” verwechseln.

Aufgabe 5 Erst abbilden, dann integrieren

[13 Punkte]

1. Die Massen der Fasern werden addiert:

$$\mu_T(\{N\}) = 2 + 1 = 3, \quad \mu_T(\{M\}) = 4, \quad \mu_T(\{H\}) = 2 + 5 = 7.$$

- 2.

$$\int s d\mu_T = (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 7 = 33.$$

- 3.

ω	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5
$(s \circ T)(\omega)$	-1	-1	2	4	4

und daher

$$\int_{\Omega} s \circ T d\mu = (-1) \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 5 = 33.$$

4. Für das Bildmaß μ_T gilt allgemein

$$\int_{\Omega'} s d\mu_T = \int_{\Omega} s \circ T d\mu.$$

Typische Fehler: Beim Bildmaß nur einen Vertreter jeder Faser zählen; s direkt auf r_i anwenden, obwohl s auf $\{N, M, H\}$ definiert ist; auf einer Seite die ursprünglichen statt der transportierten Gewichte verwenden.

Aufgabe 6 Erwartungswert: zweimal dasselbe Integral

[14 Punkte]

1. Durch Zusammenfassen gleicher X -Werte entsteht

x	-2	0	1	4
$P_X(\{x\})$	$1/10$	$2/10$	$5/10$	$2/10$

2. Auf dem Ausgangsraum:

$$\int_{\Omega} X dP = (-2) \frac{1}{10} + 0 \frac{2}{10} + 1 \frac{3}{10} + 1 \frac{2}{10} + 4 \frac{2}{10} = \frac{11}{10}.$$

3. Auf dem Werteraum:

$$\int_{\mathbb{R}} x dP_X(x) = (-2) \frac{1}{10} + 0 \frac{2}{10} + 1 \frac{5}{10} + 4 \frac{2}{10} = \frac{11}{10}.$$

Beide Integrale sind $E(X)$; die Gleichheit ist der Transformationssatz für das Bildmaß.

- 4.

$$E(X^2) = 4 \frac{1}{10} + 0 \frac{2}{10} + 1 \frac{5}{10} + 16 \frac{2}{10} = \frac{41}{10}.$$

Somit

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{41}{10} - \left(\frac{11}{10}\right)^2 = \frac{289}{100}.$$

Typische Fehler: Gleiche Werte von X im Bildmaß nicht zusammenfassen; $E(X^2)$ mit $E(X)^2$ gleichsetzen; beim direkten Integral die Punktmassen auf Ω mit den Massen von P_X mischen.